🏷️ LabelMaster (라벨마스터).0 공식 사용자 매뉴얼

Xprinter 열전사 바코드 라벨 프린터 전용 라벨 디자인 및 대용량 엑셀(Excel) 자동 출력 솔루션 가이드입니다.

버전: **v2.0.0 (WPF Modern Edition)**

공급사: **한국Xprinter (Xprinter Korea)**

지원 OS: **Windows 10 / 11 (32·64bit)**

1.1 프로그램 소개 및 주요 사양

LabelMaster (라벨마스터)는 Xprinter 열전사/감열 바코드 라벨 프린터를 위한 전문 라벨 인쇄 및 대용량 엑셀(Excel) 자동 연동 소프트웨어입니다.

> ⚠️ **[필수 사전 작업] Xprinter 공식 Windows 프린터 드라이버 설치 필수:**
> 프로그램을 실행하기 전, PC에 사용 중인 **Xprinter 모델의 공식 Windows 드라이버가 반드시 설치**되어 있어야 합니다.
> 드라이버가 설치되어 있지 않으면 Windows 및 본 프로그램에서 프린터를 인식하지 못하여 목록에 나타나지 않습니다.

✨ 핵심 기능

- **1:1 실시간 인터랙티브 WYSIWYG 미리보기**: 실제 용지 비율로 확인 및 드래그 편집
- **단건 즉시 입력 모드**: 1~8개 항목 타이핑 즉시 출력
- **엑셀 대용량 연동**: 드래그 & 드롭 열기 및 컬럼 매핑
- **바코드 7종 지원**: QR, CODE128, EAN-13, CODE39 등
- **디자인 템플릿(.lbm)**: 원클릭 서식 저장 및 복원

💻 시스템 요구사양

- **운영체제**: Windows 10, Windows 11 (32/64-bit)
- **프레임워크**: Microsoft .NET Framework 4.8 이상
- **필수 드라이버**: **Xprinter 공식 Windows 드라이버 설치 필수**
- **지원 프린터**: Xprinter TSPL 라벨 프린터 전 기종 (XP-T265B, XP-DT326B, XP-D4601B, XP-D4602B, XP-D4604B, XP-D461B, XP-423B, XP-P423B, XP-T4501B, XP-T428B 등)
- **통신 방식**: USB 케이블 (권장), 유선 LAN, Bluetooth

1.2 메인 화면 구성도 (Layout Overview)

프로그램은 크게 **[상단 헤더바]**, **[좌측 실시간 미리보기 & 용지 설정]**, **[우측 2대 작업 탭]**, **[하단 상태바]**로 직관 분할되어 있습니다.



1.3 프린터 연결 및 실시간 상태 확인

> 💡 **[연결 순서 안내] 드라이버를 먼저 설치해야 프린터가 감지됩니다:**
> 1. 프린터 전원을 켜고 PC와 USB 케이블로 연결합니다.
> 2. **Xprinter 공식 Windows 프린터 드라이버**를 PC에 설치합니다. (Windows '프린터 및 스캐너'에 모델명이 등록되어야 함)
> 3. LabelMaster 프로그램을 실행하면 상단 **[🖨️ 프린터 선택]** 드롭다운에 장치가 자동으로 감지되어 선택됩니다.

프로그램 실행 시 연결된 Xprinter를 자동 감지합니다. 상단 헤더의 상태 배지를 통해 연결 상태를 즉시 확인하세요.

상태 배지	표시 문구	상태 설명 및 조치 방법
🟢 정상 연결	**인쇄 준비 완료**	프린터와 정상 통신 중이며 라이선스 인증이 완료되어 모든 인쇄가 가능합니다.
🔴 미연결	**프린터 미연결**	USB 케이블 연결 또는 전원 상태를 확인하고, 상단  버튼을 누르세요.
🟡 미인증	**미인증 프린터**	한국Xprinter 정품 인증이 확인되지 않아 출력이 제한됩니다. 기술지원팀에 문의하세요.

2.1 라벨 용지 규격(너비/높이 mm) 설정 및 회전

정확한 인쇄를 위해 현재 장착된 라벨지의 실제 규격을 mm 단위로 입력합니다.

1 **용지 너비 & 높이 입력**

좌측 상단의 **[📄 용지 너비]**와 **[높이]**에 라벨 스티커의 실제 크기를 mm 단위로 입력합니다. (예: 80 × 50 mm, 50 × 30 mm 등). − / + 버튼으로 1mm씩 정밀 조정할 수 있습니다.

2 **라벨 회전 (90° 회전 버튼)**

우측 상단의 **🔄 0° (가로)** 버튼을 클릭할 때마다 **0° → 90° → 180° → 270°** 순으로 회전합니다. 용지의 급지 방향이나 인쇄 형태에 맞추어 자유롭게 변경하세요.

💡 **여백 팁:** 용지 크기 변경 즉시 1:1 미리보기 캔버스의 흰색 영역이 실제 종이 크기로 실시간 갱신됩니다.

2.2 용지 타입에 따른 센서 설정 (GAP / BLINE / CONTINUOUS)

장착한 라벨 용지의 형태에 맞추어 올바른 센서를 지정해야 라벨이 밀리지 않고 정확한 위치에 멈춥니다.

용지 타입	센서 선택	특징 및 세부 파라미터 설정법
일반 롤 라벨지 (갭 라벨)	GAP (간격)	• 라벨과 라벨 사이에 2~3mm의 투명 간격(Gap)이 있는 표준 용지입니다. • **설정값**: 간격: 2~3 mm (기본 3mm 권장)
블랙마크 라벨지 (흑색 띠 용지)	BLINE (블랙마크)	• 용지 뒷면에 검은색 사각형/라인 마크가 인쇄된 용지입니다. • **설정값**: 마크 높이: 2~3 mm + 표시 오프셋(이탈량): mm 입력
연속 용지 (영수증지 / 무간격)	CONTINUOUS	• 간격이나 블랙마크가 없는 연속 롤 용지입니다. • 지정한 높이(mm)만큼 인쇄 후 바로 다음 위치에서 멈춥니다.

⚠️ **새로운 용지 장착 시 필수 작업 (센서 캘리브레이션):**
용지 롤을 교체한 후에는 반드시 상단 ⚙️ 프린터 설정 > **[🔪 센서 보정 (캘리)]** 버튼을 클릭하세요. 프린터가 용지 2~3장을 자동으로 이송하며 간격을 자동 측정합니다.

2.3 감열(Direct Thermal) vs 열전사(Thermal Transfer - 리본) 인쇄 방식 설정

프린터의 헤드 가열 방식 및 리본(먹지) 장착 여부에 따라 모드를 정확히 선택해야 선명하고 깨끗하게 인쇄됩니다.

🔥 감열 인쇄 방식 (Direct Thermal)

리본 체크 해제

- **사용 용지**: 감열 라벨지 (손톱으로 긁었을 때 검은 선이 생기는 종이)
- **리본(먹지)**: 사용하지 않음 (불필요)
- **주요 용도**: 택배 송장, 유통기한 짧은 신선식품 가격표, 배달 영수증
- **설정**: 열전사 (리본 사용) 체크박스 **[해제]**

🎀 열전사 인쇄 방식 (Thermal Transfer)

열전사 (리본 사용) 체크

- **사용 용지**: 아트지, 유포지, 은무데드롱지, 페트(PET) 라벨
- **리본(먹지)**: 왁스(Wax), 레진(Resin) 롤 리본 장착 필수
- **주요 용도**: 제조업 제품 명판, 장기 보관 자산 라벨, 물류 파렛트
- **설정**: 열전사 (리본 사용) 체크박스 **[체크]**

2.4 1:1 WYSIWYG 캔버스 조작 & 마우스 드래그 폭(너비) 조절

좌측 미리보기 캔버스는 실제 라벨 용지 비율을 1:1로 시뮬레이션하며, 마우스를 이용해 자유롭게 요소를 배치하고 줄바꿈 너비를 조절할 수 있습니다.

🖱️ 마우스 드래그 위치 이동 (Free Move)

- 텍스트(1~8열), 바코드, 순번, 날짜/시간 요소를 마우스 좌클릭으로 잡고 원하는 위치로 끌어다 놓습니다.
- 화면 상단의 **정렬 도구**(좌측/중앙/우측 정렬, 가로/세로 균등 배분)를 활용하면 오차 없이 칼각 정렬이 가능합니다.
- 방향키(⬅ ➡ ⬆ ⬇)를 누르면 1픽셀씩 정밀 미세 이동할 수 있습니다.

↔ 우측 크기 조절 핸들 (줄바꿈 폭 제어)

- 캔버스에서 순번, 날짜/시간 또는 텍스트 항목을 선택하면 우측 테두리에 **파란색 크기 조절 핸들**이 나타납니다.
- 핸들을 마우스로 잡고 좌우로 드래그하여 **박스 너비(줄바꿈 폭)**를 실시간으로 직관 제어할 수 있습니다.
- 너비가 0(기본값)일 때는 한 줄로 자동 정렬되며, 사용자가 드래그하여 너비를 지정하면 해당 폭에 맞춰 긴 텍스트가 자연스럽게 자동 줄바꿈됩니다.

> 💡 **줄바꿈 및 이모지 안전 렌더링:**
> 순번이나 날짜/시간에 이모지(🕒, 🔢)가 포함되어도 박스가 좁아서 두 줄로 내려앉는 현상이 없도록 자동 계산 여백이 기본 적용되어 있습니다.

3.1 단건 라벨 즉시 입력 및 인쇄 (Tab 1)

급하게 1~2장의 라벨을 출력하거나 샘플을 인쇄할 때 사용하는 가장 빠른 모드입니다.

1 **항목 내용 입력 & 줄바꿈**

1열~8열 텍스트 상자에 원하는 내용을 입력합니다.

- `Enter`: 다음 입력칸으로 포커스 이동
- `Shift` + `Enter`: **한 칸 안에서 여러 줄 줄바꿈(개행)** 입력

2 **옵션 지정 (제목출력 / 고정)**

- **[제목출력]** 체크: 항목명(예: "상품명: ", "단가: ")을 내용 앞에 함께 출력합니다.
- **[고정]** 체크: 인쇄가 끝난 후에도 해당 칸의 텍스트가 지워지지 않고 유지됩니다.

3 **인쇄 매수 설정 & 출력**

하단의 **[인쇄 매수]**를 지정(기본 1매)한 후 **🖨️ 단건 인쇄 (Enter)** 버튼을 누르거나 `Enter` 키를 누르면 즉시 인쇄됩니다.

3.2 엑셀(Excel) 대용량 연동 인쇄 (Tab 2)

기존에 사용하시던 엑셀 파일(`.xlsx`, `.xls`, `.csv`)의 수백~수천 개 데이터를 한 번에 불러와 순차 출력합니다.

권장 엑셀 파일 구조 예시

A열 (바코드)	B열 (품명)	C열 (규격)	D열 (판매단가)	E열 (비고)
8801234567890	프리미엄 텀블러	500ml 화이트	25000	국산 / 친환경
8801234567891	스텐 보온병	1000ml 블랙	38000	이중진공

> 💡 **엑셀 작성 팁:**
> 1. **1행은 반드시 컬럼 제목(헤더)**으로 작성해주세요.
> 2. 가격/단가는 25000처럼 숫자만 입력하면 프로그램의 **[₩금액]** 옵션을 통해 ₩25,000으로 자동 변환됩니다.

엑셀 파일 불러오기 2가지 방법

방법 1: 마우스 드래그 & 드롭 ⭐ 강력 추천

탐색기에서 엑셀 파일(`.xlsx`)을 마우스로 잡고 **LabelMaster 프로그램 창 안으로 끌어다 놓으면(Drag & Drop)** 즉시 엑셀 가져오기 창이 열립니다.

방법 2: 버튼 클릭

우측 상단의 `📂 엑셀 열기` 버튼을 클릭하여 파일 탐색기에서 원하는 엑셀 파일을 선택합니다.

3대 인쇄 방식 (선택 / 구간 / 전체)

인쇄 버튼	동작 설명
`🖨️ 선택 출력`	목록에서 마우스로 클릭하여 파랗게 선택한 행 또는 좌측 체크박스에 체크한 데이터만 골라서 인쇄합니다.
`📑 구간 출력`	하단 구간 설정창에 지정한 번호(예: 10 ~ 50) 범위의 데이터를 연속 인쇄합니다.
`🚀 전체 출력`	불러온 엑셀의 1번 행부터 마지막 행까지 전량을 일괄 연속 인쇄합니다.

3.3 엑셀 컬럼 매핑 다이얼로그 (Excel Import Dialog)

엑셀 파일을 열면 나타나는 **컬럼 매핑 창**에서 엑셀의 어떤 열을 라벨의 몇 번 항목에 인쇄할지 지정합니다.

1 **워크시트(탭) 선택**

엑셀 파일 내에 시트가 여러 개인 경우 상단 드롭다운에서 인쇄할 시트를 선택합니다.

2 **항목 1~8번에 엑셀 컬럼 지정**

라벨 항목 1번(예: 품명), 2번(예: 단가), 3번(예: 바코드)의 콤보박스를 눌러 매칭할 엑셀 열을 선택합니다.

- 🔄 **순차 매핑**: 엑셀의 1~8열을 순서대로 자동 매핑합니다.
- ⭐ **마지막 매핑 적용**: 이전에 작업했던 엑셀 매핑 설정을 그대로 다시 불러옵니다.

3 **매핑 기억 옵션 및 완료**

하단의 **[엑셀 불러올 때 마지막 매핑 정보 기억 및 자동 적용]**을 체크해두면 다음부터 엑셀을 열 때 자동으로 컬럼이 매칭됩니다. **[✔ 데이터 가져오기]**를 클릭하면 완료됩니다.

4.1 라벨 서식 & 디자인 편집기 (글꼴 / 바코드 / 금액 서식)

상단 헤더의 **🎨 서식 편집** 버튼을 누르면 항목별 디자인 창이 열립니다.

🔤 글꼴 & 스타일 설정

- **글꼴(Font)**: 맑은 고딕, 돋움, Arial, Courier New 등 PC에 설치된 모든 폰트 지원
- **글자 크기**: − / + 버튼으로 1pt씩 미세 조정
- **스타일**: `B` 굵게(Bold), `I` 기울임(Italic) 토글
- **행 높이**: 표 모드 사용 시 각 행의 높이 지정 (0은 자동 균등)

🏷️ 바코드 & 금액 자동 서식

- 💰 **금액(₩) 체크**: 숫자를 입력하면 자동으로 원화 기호(₩)와 3자리 천 단위 콤마(,)가 적용됩니다. (예: 15000 → ₩15,000)
- 🏷️ **바코드 체크**: 해당 항목의 데이터를 1D/2D 바코드로 출력합니다.
- **바코드 타입**: QR_CODE, CODE_128, EAN_13, CODE_39, ITF, DATA_MATRIX, PDF_417
- **값 표시 체크**: 바코드 아래에 사람이 읽을 수 있는 숫자/문자(HRI) 출력 여부

4.2 표(Table) 테두리 격자 & 순번(Serial) / 날짜(DateTime) 서식 설정

서식 편집기 하단의 **[⚙️ 추가 디자인 & 상세 서식 설정]**을 펼치면 표와 일련번호, 날짜/시간의 폰트 및 서식을 완벽하게 커스텀할 수 있습니다.

📐 표(Table) 테두리 격자 설정

- 📐 **표 적용 체크**: 라벨 전체에 깔끔한 표 격자를 생성합니다.
- **방향**: 세로형(헤더 좌측 / 내용 우측) 또는 가로형(헤더 상단 / 내용 하단)
- **형태**: 전체 격자, 외곽 박스만, 가로선만
- **두께**: 1 pt ~ 5 pt 선 두께 조절
- **표 상단 제목**: 표 위에 큰 제목(예: "제품 검사 성적서", "가격표")과 구분선 출력

🔢 순번(Serial) 자동 일련번호 인쇄

- 🔢 **순번 인쇄 체크**: 라벨마다 1씩 증가하는 일련번호를 자동 인쇄합니다.
- **양식(8종)**: 1, 2, 3 / 01, 02 / 001 / 0001 / No.1 / #01 / [1] / (001)
- **방향 / 시작값**: 증가(+) 또는 감소(-), 원하는 시작 번호 지정
- **서식 제어**: 글꼴(Font), 글자 크기(- / +), 굵게(B), 기울임(I) 독립 설정

🕒 실시간 날짜/시간(DateTime) 인쇄 서식

- 🕒 **날짜/시간 인쇄 체크**: 인쇄 시점의 현재 날짜 또는 시간을 라벨에 자동 출력합니다.
- **날짜 포맷**: YYYY-MM-DD, YYYY.MM.DD, YY/MM/DD, HH:mm:ss 등 다양한 형식 지원
- **서식 제어**: 시스템 글꼴 드롭다운, 글자 크기 증감, 굵게/기울임 토글, 실시간 포맷 미리보기 배지 제공
- **폭(줄바꿈) 조절**: 캔버스에서 마우스 우측 크기 조절 핸들을 드래그하여 원하는 폭 지정 가능

4.3 서식 템플릿 파일(*.lbm) 저장 및 불러오기

공들여 만든 라벨 디자인(용지 크기, 폰트, 바코드, 표 설정, 금액 서식)을 템플릿 파일로 저장해 두고 언제든 1초 만에 불러올 수 있습니다.

1 **템플릿 저장 (** 💾 템플릿 저장 **)**

서식 편집기 상단 우측의 **[💾 템플릿 저장]**을 클릭하고 원하는 파일명(예: 가격표_80x50.lbm, 물류바코드_100x100.lbm)으로 저장합니다.

2 **템플릿 불러오기 (** 📁 템플릿 불러오기 **)**

작업 용도가 바뀔 때 **[📁 템플릿 불러오기]**를 눌러 저장해 둔 .lbm 파일을 선택하면 모든 디자인 레이아웃이 즉시 복원됩니다.

💡 **자동 저장 기능:** 마지막으로 작업하던 라벨 디자인과 용지 크기는 프로그램을 종료해도 PC에 자동 저장되어 다음 실행 시 그대로 유지됩니다.

5.1 프린터 하드웨어 설정 (속도 / 농도 / 오프셋 보정)

상단 헤더의 ⚙️ 프린터 설정 창에서 하드웨어 스펙을 세밀하게 제어합니다.

설정 항목	권장값	상세 설명 및 가이드
인쇄 속도 (Speed)	3~4 inch/sec	숫자가 낮을수록 천천히 정밀하게 인쇄되어 바코드 인식률이 높아지며, 높을수록 대량 출력 속도가 빨라집니다.
인쇄 농도 (Darkness)	농도 8~12	열전사 헤드의 열 온도를 1~15단계로 조절합니다. 글씨가 흐리면 농도를 올리고, 너무 번지거나 리본이 달라붙으면 농도를 낮추세요.
위치 보정 (X, Y 오프셋)	X: 0mm / Y: 0mm	라벨 인쇄 위치가 한쪽으로 쏠릴 때 mm 단위로 미세 이동합니다. • **X**: 양수(+) 우측 이동, 음수(-) 좌측 이동 • **Y**: 양수(+) 아래로 이동, 음수(-) 위로 이동
인쇄 후 작업 (커터/뜯기)	TEAR (기본)	자동 컷팅 칼날이 장착된 모델은 CUTTER를 선택하여 매 페이지 또는 작업 완료 후 자동 절단을 수행할 수 있습니다.

5.2 하드웨어 유지보수 유틸리티 도구

프린터 하드웨어 설정창 좌측 하단에서 원클릭으로 유지보수 명령을 실행할 수 있습니다.

📄 라벨 1장 배출 (FEED)

프린터에서 용지를 정확히 1장 앞으로 밀어내어 센서 정렬 상태를 테스트합니다.

📏 센서 보정 (캘리브레이션)

용지 간격 센서를 자동 측정하여 라벨 위치 오차를 완전히 잡습니다. (용지 교체 시 필수)

🎯 테스트 인쇄 & 프린터 정보

현재 설정된 디자인으로 1장 샘플을 인쇄하거나, 프린터의 펌웨어 및 내부 스펙 정보(Self-Test)를 출력합니다.

🔄 리셋 & ⚠️ 공장 초기화

프린터를 소프트웨어적으로 재부팅하거나, 모든 설정을 공장 출하 초기 상태로 포맷합니다.

5.3 자주 묻는 질문(FAQ) 및 문제 해결 (Troubleshooting)

증상	원인	해결 방법
상단 목록에 프린터가 나타나지 않음	Windows 프린터 드라이버 미설치 또는 USB 미연결	1. **Xprinter 공식 Windows 프린터 드라이버가 설치되어 있는지 확인** (미설치 시 장치 인식이 되지 않습니다) 2. USB 케이블을 PC 본체 후면 포트에 직접 연결하고 프린터 전원을 켬 3. 프로그램 상단 우측의 **(새로고침)** 버튼 클릭
인쇄 버튼이 비활성화됨 (클릭 불가)	프린터 미인증 또는 미연결	1. 상단 프린터 목록에서 정상 인식된 Xprinter 선택 2. USB 케이블 및 전원 재연결 후 클릭 3. 미인증 문구 발생 시 한국Xprinter 고객센터 문의
인쇄 위치가 위/아래로 밀려남	용지 센서 간격 미인식 또는 높이 오차	1. **프린터 설정** > **[센서 보정 (캘리)]** 실행 2. 좌측 상단 **[높이(mm)]**가 실제 라벨과 일치하는지 확인 3. Y 오프셋으로 미세 위치 조정
바코드가 흐릿하여 스캐너 인식이 안 됨	인쇄 농도 부족 또는 속도 과다	1. **프린터 설정**에서 **농도(Darkness)를 10~12**로 상향 2. 인쇄 속도(Speed)를 3 inch/sec로 감속
엑셀 파일이 열리지 않음	파일이 엑셀에서 열려있거나 특수 서식	1. 실행 중인 Microsoft Excel 프로그램에서 해당 파일을 닫고 다시 시도 2. 엑셀에서 **"Excel 통합 문서 (*.xlsx)"** 형식으로 다시 저장

5.4 고객 지원 및 기술 문의처

🏢 **한국Xprinter 고객만족센터**

- **공식 웹사이트**: https://xprinter.co.kr
- **소프트웨어 다운로드 센터**: https://xpix.co.kr/labelmaster/basic/download
- **기술지원 이메일**: help@endream.com
- **운영 시간**: 평일 09:00 ~ 18:00 (점심시간 12:00 ~ 13:00 / 토·일·공휴일 휴무)

Copyright © 2026 한국Xprinter (Xprinter Korea). All rights reserved.

본 매뉴얼의 모든 내용 및 프로그램 저작권은 한국Xprinter에 있으며, 무단 복제 및 전재를 금합니다.